

MCP 协议全景图

Ch 15 · 万物皆可连接 · lena-v1.5

LENA MCP CLIENT

1 **create_subprocess_exec()**
spawn MCP server, stdin/stdout/stderr=PIPE

2 **_initialize()**
握手: initialize → notifications/initialized

3 **_call() — asyncio.Future**
自增 req_id, 创建 Future 存 _pending[rid]

4 **_read_loop()**
读 stdout, 解析 JSON, fut.set_result()

5 **_stderr_loop() ← 最易遗忘**
单独排空 stderr, 防 PIPE_BUF 满阻塞
不排空 → 子进程死锁 → MCP 挂死

STDIO JSON-RPC

① 请求 (有 id, 需要响应)

```
{"jsonrpc": "2.0", "id": 42,
"method": "tools/call",
"params": {"name": "read_file", ...}}
↓ stdin → MCP server 处理 → stdout ↓
```

② 响应 (id 匹配请求, Future.set_result)

```
{"jsonrpc": "2.0", "id": 42,
"result": {"content": [
{"type": "text", "text": "hello\n"}]}}
```

③ 通知 (无 id, 不需要响应)

```
{"jsonrpc": "2.0",
"method": "notifications/initialized"}
```

传输通道

stdout → JSON-RPC 消息 stderr → 日志 (必须排空!)

MCP 生态圈

FastMCP

70% MCP servers 底层
日下载 ~100万 · 已入官方 SDK
pip install mcp

filesystem

read_file
write_file
list_directory

github

search_repos
get_file
create_issue

brave-search

web_search
需 API key

更多...

postgres
puppeteer...

MCP vs Skills

MCP (工具层)

JSON-RPC over stdio
子进程 spawn
外部服务/系统访问
filesystem / github / aws

Skills (能力单元)

Markdown 指令文档
注入 LLM 上下文
方法论/决策框架
debugging / api-design

两者互补, 不是竞争

案例 15.1 · Abel 的 CC

5 个 MCP namespace 全通权限

```
mcp__context7__*
mcp__chrome-devtools__*
mcp__aws-documentation__*
mcp__aws-iac__* mcp__eks__*
```

⚠ MCP 安全警告

- 子进程以你的用户权限运行, 无沙箱
- Prompt Injection: 不可信工具输出可注入指令
- Simon Willison (2025-04-09) 可信 vs 不可信架构

铁律: filesystem 只暴露 /tmp | 只装可信 server
生产环境: 容器隔离 (下一章 Docker Sandbox)

lena-v1.4 → v1.5 · 接入 filesystem / github / brave-search · 200 行 stdio JSON-RPC

《从零构建你的 AI Agent》Ch 15 · R2-openclaw-nanoclaw-comparison.md §5 · R3-ecosystem-2025.md §二

Tool 统一性

Safety

200 行实现

FastMCP 100万/日

MCP vs Skills

stderr 排空